

Серия 51. Функциональная.

1. Докажите, что каждую функцию $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ можно представить в виде суммы чётной и нечётной функций.
2. а) Функция $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ удовлетворяет условию $f(x + y) = f(x) + f(y)$ при всех рациональных x и y . Докажите, что $f(x) \equiv cx$ для некоторого рационального c .
б) Функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условиям $f(x + y) = f(x) + f(y)$ и $f(xy) = f(x)f(y)$ при всех вещественных x и y . Докажите, что $f(x) \equiv x$ или $f(x) \equiv 0$.
3. Заданная на прямой $\mathbb{R}$ функция f такова, что (i) $f(2 + x) = f(2 - x)$ для всех x , (ii) $f(7 + x) = f(7 - x)$ для всех x , (iii) $f(0) = 0$.
а) Может ли функция f принимать ровно два значения? А бесконечное число значений?
б) Найдите все возможные значения наибольшего корня уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[0; 1000]$.
4. а) Один треугольник расположен внутри другого. Докажите, что периметр внутреннего треугольника меньше.
б) Один выпуклый многоугольник расположен внутри другого. Докажите, что периметр внутреннего многоугольника меньше.
5. Даны различные натуральные числа $a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_n$. Сколькими способами можно выбрать несколько из этих $m + n$ чисел так, чтобы каждое из b_i имело четное число делителей среди выбранных?
6. С каждым из чисел от 000000 до 999999 поступим следующим образом: умножим первую цифру на 1, вторую на 2 и так далее, последнюю – на 6. Сумму полученных шести чисел назовем *характеристикой* исходного числа. Сколько чисел имеют характеристику, делящуюся на 7?
7. На окружности находятся n красных и n синих точек, которые разделяют ее на $2n$ равных дуг. Каждая красная точка является серединой дуги окружности с синими концами. Докажите, что каждая синяя точка является серединой дуги окружности с красными концами.